

ELEMENTS DE PHARMACOCINETIQUE

Madiène SENE
Laboratoire de Pharmacologie et
Pharmacodynamie

Novembre, 2016

OBJECTIFS

1. Définir les principaux paramètres PK de l'ADME
2. Analyser le profil cinétique des modèles compartimentaux en administration IV
3. Analyser le profil cinétique des modèles compartimentaux en administration *per os*
4. Discuter des notions et concepts importants en PK à dose multiple

2

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

1. Biodisponibilité
2. Volume de distribution
3. Coefficient extraction hépatique
4. Clairance

II. Pharmacocinétique à dose unique

1. Modèle PK monocompartimental
 - 1.1. Administration IV
 - 1.2. Administration *per os*
2. Modèle PK bicompartimental
 - 2.1. Administration IV
 - 2.2. Administration *per os*

III. Pharmacocinétique à doses multiples

Conclusion

3

INTRODUCTION

Pharmacocinétique

- Étude descriptive et quantitative du devenir du mdct dans l'organisme

Deux aspects de la pharmacocinétique :

- **Aspect qualitatif ou descriptif ADME**

- **Aspect quantitatif**

- Paramètres pharmacocinétiques permettant de savoir à quelle concentration et en combien de temps le médicament sera au niveau de l'organe cible.
- Relation entre dose administrée et la concentration plasmatique obtenue

4

INTRODUCTION

2

- Estimation paramètres PK
 - Données expérimentales (animal / homme)
 - Modèles mathématiques qui rendent compte :
 - Données expérimentales étude PK
 - Compatible avec réalité physiologique
 - Profils cinétiques de concentration en fonction du temps : $C=f(t)$
 - Voie administration (IV, *per os*)
 - Condition administration (unique, répétée, continue)
 - Nombre de compartiment

5

INTRODUCTION

3

- **Objectif principal**
 - Proposer schéma thérapeutique optimal
 - **Quelle posologie ?**
 - Quelle dose ?
 - À quelle fréquence ?
 - **Combien de temps ?**
 - Précautions à prendre chez patients particuliers
 - Insuffisants rénaux
 - Insuffisants hépatiques...
 - **Adaptation posologie**

6

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

7

I. QUELQUES PARAMETRES PK DE L'ADME

- ADME
 - Paramètres PK spécifiques
 - Quantifier les phases
 - **Biodisponibilité (F)**
 - **Volume de distribution (Vd)**
 - **Coefficient extraction hépatique (E)**
 - **Clairance (CL)**

8

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

1. Biodisponibilité

9

I. QUELQUES PARAMETRES PK DE L'ADME

1. Biodisponibilité (F)

- Fraction de la dose de P.A. présente dans la forme pharmaceutique (**dose analytique**) qui atteint la circulation sanguine et la vitesse à laquelle elle l'atteint.
- Paramètre important à connaître avant adm
- Fonction :
 - Libération P.A.
 - Absorption (élimination présystémique)
- Voie I.V.
 - $F = 100\%$

10

I. QUELQUES PARAMETRES PK DE L'ADME

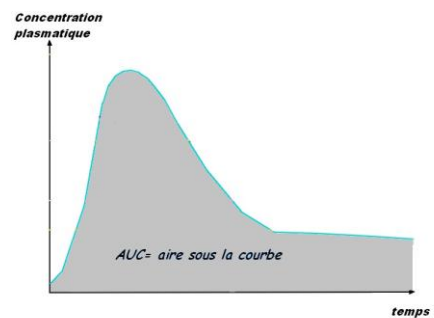
1. Biodisponibilité (F)

- F exprimée 03 façons selon manière mesurer
 - F absolue
 - F relative
 - Bioéquivalence

Mise en situation

- 100 mg mdcts adm *per os*
- Prises de sang à différents intervalles après adm
- Dosage concentration plasmatique P.A.
- $C = f(t)$

11



Courbe de concentration plasmatique et aire sous la courbe

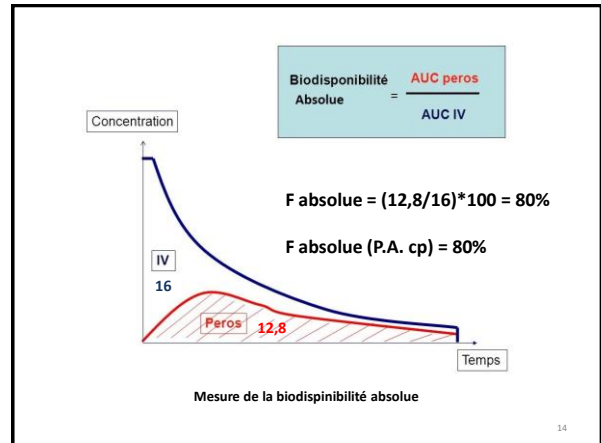
12

I. QUELQUES PARAMETRES PK DE L'ADME

1. Biodisponibilité (F)

- **Aire sous la courbe (ASC/AUC)**
 - Quantité de mdct qui a traversée l'organisme du patient durant un temps donné.
 - Quantité de mdct biodisponible
- **F absolue**
 - Se mesure par comparaison ASC concentration obtenue avec la forme pharmaceutique donnée (**cp, gélule**) et celle obtenue avec la même dose par voie **I.V.** au même sujet.

13



14

I. QUELQUES PARAMETRES PK DE L'ADME

1. Biodisponibilité (F)

- **F relative**
 - Comparaison ASC concentration obtenue avec la forme pharmaceutique donnée (**cp, gélule**) et celle obtenue avec la même dose avec une **forme en solution** (sirop) au même sujet.
 - Utilisée lorsque voie I.V. pas possible
- **Bioéquivalence**
 - F relative dans laquelle la forme de référence est une **forme pharmaceutique identique déjà commercialisée** (mdct générique).

15

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

1. Biodisponibilité
2. Volume de distribution

16

I. QUELQUES PARAMETRES PK DE L'ADME

2. Volume de distribution (Vd)

- Quantifier la distribution d'un mdct dans organisme
- **Volume fictif (virtuel ou « apparent »)** dans lequel se distribue une quantité (M) de mdct pour être en équilibre avec la concentration plasmiq (Cm)
- **$Vd = M/Cm$**

17

I. QUELQUES PARAMETRES PK DE L'ADME

2. Volume de distribution (Vd)

- **$Vd \uparrow$**
- P.A. **grande affinité** pour un tissu donné
- **Distribution rapide et intense**
- Vd exprime intensité distribution d'un P.A. dans l'organisme

18

I. QUELQUES PARAMETRES PK DE L'ADME

2. Volume de distribution (Vd)

Exemple

- Patient 70 kg
- Digoxine 500 μ g
- [digoxine]plasma = 0,7 ng/mL
- $Vd = M/Cm$
- $Vd = 500\ 000/0,7 = 714\ 285\ mL = 714\ L$
- $Vd(digoxine) = 714/70 = 10\ L/Kg$
- **$Vd > 1\ L/Kg$** = capacité stockage ou forte liaison P.A. dans un compartiment organisme

19

Valeurs des principaux volumes physiologiques de l'organisme

COMPARTIMENT	VOLUME
Plasma	03 L
Sang	05 L
Lymph	10 L
Eau intracellulaire	27 L
Eau extracellulaire	15 L
Eau totale	42 L

20

I. QUELQUES PARAMETRES PK DE L'ADME

2. Volume de distribution (Vd)

Exemple

Digoxine

- Forte affinité tissus cardiaques
- Quitte rapidement circulation sanguine (moins affinité) pour se diriger vers tissus cardiaques
- ➔ ↓ [DIGO]plasma qui devient très faible
- Vd = signification pharmacologique

21

QUELQUES EXEMPLES

Vd (L/Kg)	Compartiment Distribution	Exemples
0,05	Plasma	PM ↑ - Héparine - Insuline Forte fixation protéines plasmatiques : - Warfarine - Aspirine
+/- 0,20	Eau extracellulaire	Théophylline
+/- 0,55	Eau totale	Paracétamol
>2 - >10	Stocke ou lie spécifiquement dans certains tissus	Morphine

22

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

1. Biodisponibilité
2. Volume de distribution
3. Coefficient extraction hépatique

23

I. QUELQUES PARAMETRES PK DE L'ADME

3. Coefficient extraction hépatique (E)

- Fraction du flux d'un mdct qui est retirée au cours de son passage à travers le foie.
- $E \uparrow \rightarrow$
 - Extraction efficace
 - Métabolisme intense
- Lien E et F ??

24

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

1. Biodisponibilité
2. Volume de distribution
3. Coefficient extraction
4. **Clairance**

25

I. QUELQUES PARAMETRES PK DE L'ADME

4. Clairance (CL)

- Volume de sang qu'un organe est capable de traiter par unité de temps pour extraire totalement un mdct donné (L/min)
- CL_H ; CL_R
- $CL_T = \Sigma CL$
- Rein : CL créatinine endogène
 - Évaluer état filtration glomérulaire

26

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

1. Biodisponibilité
2. Volume de distribution
3. Coefficient extraction hépatique
4. Clairance

II. Pharmacocinétique à dose unique

1. Modèle PK monocompartimental

27

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

1. Modèle PK monocompartimental

- Plus simple
- Après adm, mdct distribue instantanément dans 1 seul compartiment
- = Sang
- Formules simples
 - Paramètres
- I.V. et *per os*



28

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

1. Biodisponibilité
2. Volume de distribution
3. Coefficient extraction hépatique
4. Clairance

II. Pharmacocinétique à dose unique

1. Modèle PK monocompartimental

1.1. Administration IV

29

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

1. Modèle PK monocompartimental

1.1. Administration I.V. (IV Bolus)

- Distribution mdct dans 1 seul compartiment de façon homogène
- Molécule disparaît de 02 manières :
 - Métabolisme
 - Élimination s/f inchangée
- **C=f(t)**
 - Expression mathématique simple
 - **Exponentielle décroissante**
 - $C_{(t)} = C_0 e^{-K_e \cdot t}$

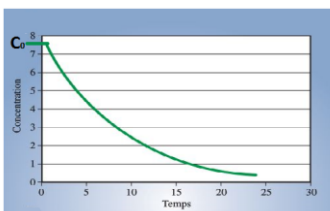
30

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

1. Modèle PK monocompartimental

1.1. Administration I.V.

$$C_{(t)} = C_0 e^{-K_e t}$$



C_0 = Concentration initiale (t=0)

K_e = Constante d'élimination

$C_{(t)}$ = Concentration au temps t

Ke dépend de la CL et Vd ;

$$K_e = CL/V_d$$

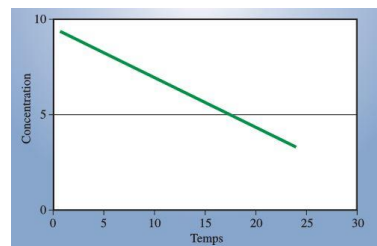
31

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

1. Modèle PK monocompartimental

1.1. Administration I.V.

$$\ln C_{(t)} = \ln C_0 - K_e t$$



• Droite

• $y = -ax + b$

32

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

1. Modèle PK monocompartimental

1.1. Administration I.V.

$$\ln C_{(t)} = \ln C_0 - K_{el} t$$

- Modèle se définit :

- Ke
- Demi-vie d'élimination ($t_{1/2}$)

- $t_{1/2}$

- Temps nécessaire pour que la concentration du mdct diminue de moitié.

33

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

1. Modèle PK monocompartimental

1.1. Administration I.V.

$$\ln C_{(t)} = \ln C_0 - K_{el} t$$

- Pour $C = C_0/2$

$$t_{1/2} = \ln 2 / K_{el} = 0,693 / K_{el}$$

- $K_{el} = CL/V_d$

$$t_{1/2} = 0,693 \cdot V_d / CL$$

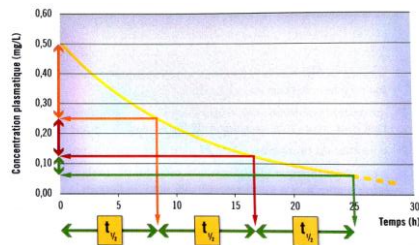
34

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

1. Modèle PK monocompartimental

1.1. Administration I.V.

- $t_{1/2}$ = Déterminer graphiquement



35

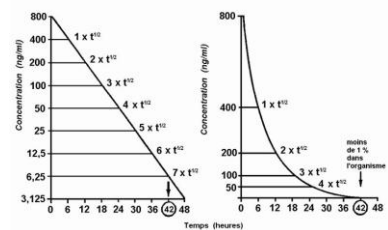
II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

1. Modèle PK monocompartimental

1.1. Administration I.V.

- Conséquence pratique notion $t_{1/2}$
 - Évaluation temps nécessaire pour que mdct soit éliminé de l'organisme

(demi-vie d'élimination = 6 heures)



36

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

1. Biodisponibilité
2. Volume de distribution
3. Coefficient extraction hépatique
4. Clairance

II. Pharmacocinétique à dose unique

1. Modèle PK monocompartimental

- 1.1. Administration IV
- 1.2. Administration *per os*

37

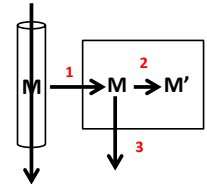
II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

1. Modèle PK monocompartimental

1.2. Administration *per os*

- Adm mdct *per os* implique :

- Phase absorption
- Biotransformation
- Élimination
- $C = f(t) : C = Ae^{-K_{el}t} - De^{-K_a t}$
 - $A = C_i$, phase élimination
 - $D = C_i$, phase absorption
 - K_{el} = constante élimination
 - K_a = constante absorption

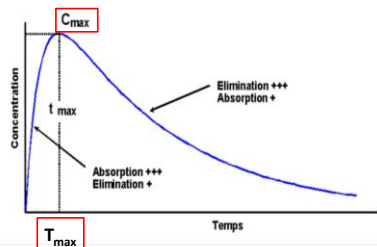


38

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

1. Modèle PK monocompartimental

1.2. Administration *per os*



39

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

1. Modèle PK monocompartimental

1.2. Administration *per os*

- **Tmax**
 - Temps nécessaire pour obtenir la Cmax du mdcts dans le plasma.
 - Reflet approximatif de la phase de résorption
- **Cmax = pic de concentration**
 - Reflet point équilibre entre phase de résorption et phase d'élimination

40

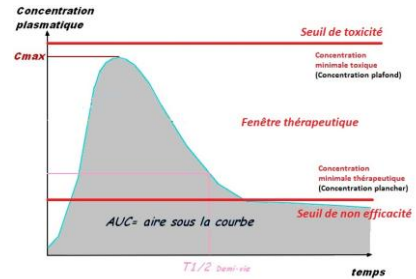
II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

1. Modèle PK monocompartimental

1.2. Administration *per os*

- Important d'associer **C_{max}** :
 - **Concentration minimale thérapeutique**
 - Concentration minimale en dessous de laquelle il y a pas d'effet thérapeutique
 - **Concentration minimale toxique**
 - Concentration minimale au-delà de laquelle il y a risque de survenu d'effets indésirables
 - **Fenêtre thérapeutique**
 - Paramètre qui indique pour un mdct donné, l'intervalle des concentrations plasmatiques auxquelles le mdct est **actif** et **sécuritaire**

41



42

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

1. Biodisponibilité
2. Volume de distribution
3. Coefficient extraction hépatique
4. Clearance

II. Pharmacocinétique à dose unique

1. Modèle PK monocompartimental
 - 1.1. Administration IV
 - 1.2. Administration *per os*
2. Modèle PK bicompartimental

43

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

2. Modèle PK bi-compartmental

- Cinétique mono-compartmentale rare
- En générale, distribution dans plusieurs compartiments
- Modèle plus courant = modèle à 02 compartiments dans lesquels mdct s'équilibre

44

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

1. Biodisponibilité
2. Volume de distribution
3. Coefficient extraction hépatique
4. Clairance

II. Pharmacocinétique à dose unique

1. Modèle PK monocompartimental

- 1.1. Administration IV
- 1.2. Administration *per os*

2. Modèle PK bicompartmental

- 2.1. Administration IV

45

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

2. Modèle PK bi-compartmental

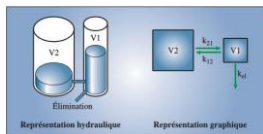
2.1. Administration I.V.

- En adm I.V.
 - Cinétique = Bi-exponentielle décroissante

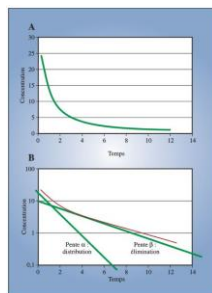
$$C = Ae^{-\alpha t} + Be^{-\beta t}$$

- 02 phases
 - Distribution dans tissus périphériques
 - Élimination via compartiment central

46



$$C = Ae^{-\alpha t} + Be^{-\beta t}$$



- A et B = Concentration t=0
- phases distribution et élimination
- α = cte distribution
- β = cte élimination

47

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

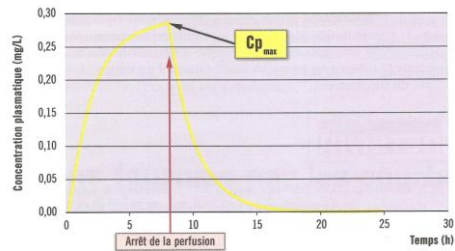
2. Modèle PK bi-compartmental

2.1. Administration I.V.

- $T_{1/2}$: Distribution / Elimination
 - $T_{1/2\alpha} = \ln 2 / \alpha$
 - $T_{1/2\beta} = \ln 2 / \beta$
- Volume distribution
 - Initial : $Vd = \text{dose} / (A+B)$
 - Équilibre : $Vd\beta = CL / \beta$
- ASC
 - $ASC_{0 \rightarrow \infty} = A/\alpha + B/\beta$

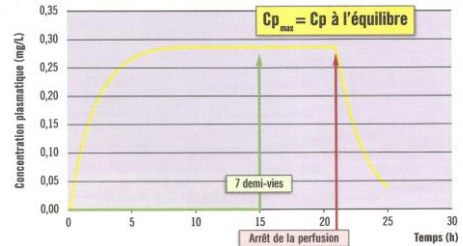
48

Perfusion courte : Durée < 7 demi-vie



49

Perfusion longue : Durée > 7 demi-vie



50

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

1. Biodisponibilité
2. Volume de distribution
3. Coefficient extraction hépatique
4. Clairance

II. Pharmacocinétique à dose unique

1. Modèle PK monocompartimental

- 1.1. Administration IV
- 1.2. Administration *per os*

2. Modèle PK bicompartimental

- 2.1. Administration IV
- 2.2. Administration *per os*

51

II. PHARMACOCINETIQUE À DOSE UNIQUE

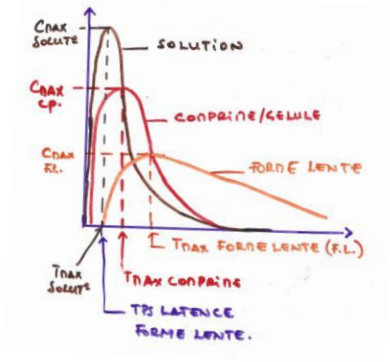
2. Modèle PK bi-compartmental

2.2. Administration *per os*

- Après absorption, P.A. diffuse dans compartiment central et périphérique
- Équilibre entre les deux compartiments
- $C = f(t)$
 - $A \cdot e^{-\alpha t} + B \cdot e^{-\beta t} + D \cdot e^{-K_a t}$
 - A et B = Concentration $t=0$ phases distribution et élimination
 - D = concentration $t=0$ phase absorption
 - α = cte distribution
 - β = cte élimination
 - K_a = cte absorption

52

Différentes formulations orales



53

PLAN

Introduction

I. Quelques paramètres PK de l'ADME

1. Biodisponibilité
2. Volume de distribution
3. Coefficient extraction hépatique
4. Clairance

II. Pharmacocinétique à dose unique

1. Modèle PK monocompartimental
 - 1.1. Administration IV
 - 1.2. Administration *per os*
2. Modèle PK bicompartimental
 - 2.1. Administration IV
 - 2.2. Administration *per os*

III. Pharmacocinétique à doses multiples

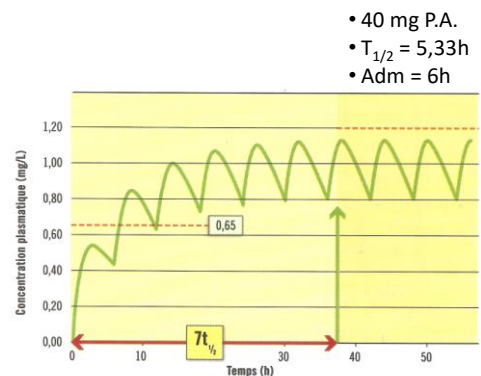
54

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

- Plus souvent, mdct adm de façon répétée
- Connaissance paramètres PK :
 - Schéma posologique adéquat
 - Dose ?
 - Intervalle adm ?
- Notions importantes / Concepts essentiels en PK :
 - Accumulation ;
 - État équilibre ;
 - Déficit thérapeutique ;
 - Influence de la dose ;
 - Intervalle entre doses adm.

55

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES



56

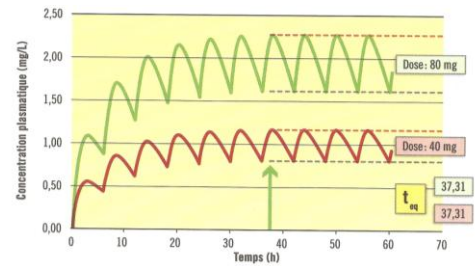
III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

- C_{plasma} ↑ lors adm 06 premières doses
= **PHASE ACCUMULATION**
- À partir 7^e dose :
 - C_{plasma} entre pics et creux (vallées) : valeurs ctes
 - = **ETAT ÉQUILIBRE** ($\sim 7 \cdot T_{1/2}$ mdct = $7 \cdot 5,33 = 37,5$ h)
- Concentration minimale thérapeutique = 0,65
 - 2^e dose pour atteindre **fenêtre thérapeutique**
 - Avant : pas effet pharmacologique
 - = Patient en **DÉFICIT THÉRAPEUTIQUE**
 - **Dose charge / Dose entretien**

57

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

- 1. Influence de la dose administrée**
- 40 mg P.A.
 - 80 mg P.A.
 - Adm = 6h



58

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

1. Influence de la dose administrée

- Quelle soit dose (40 ou 80 mg)
 - T_{eq} identique = 37,5h
 - Variation C_{plasma}
 - Variation amplitude oscillations concentration

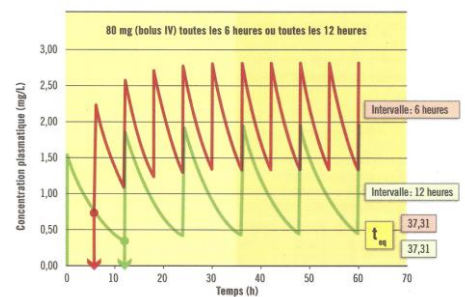
→ **Dépassement Concentration minimale toxique**

→ **Descendre Concentration minimale thérapeutique**

59

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

- 2. Influence intervalle entre les doses**
- 80 mg P.A.
 - Adm = 6h
 - Adm = 12h



60

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

2. Influence intervalle entre les doses

- Changement intervalle entre doses
 - Temps atteinte équilibre ne change pas
 - Amplitude entre pics / vallées ne change pas (même dose dans même Vd)
- **Cplasma modifiées :**
 - Allongement intervalle $\rightarrow$ $\downarrow$ Cplasma
 - **Risque passer sous minimum thérapeutique**
 - Réduction intervalle $\rightarrow$ $\uparrow$ Cplasma
 - **Risque dépassement minimale toxique** (effets $\parallel$ aires)

61

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

3. Dose journalière et rythme de prise

Mme X

- 80 mg IV Bolus / 6h
- Dose quotidienne = 320 mg
- Répartie en 04 injections
- Fenêtre thérapeutique : 1 – 3 mg/L

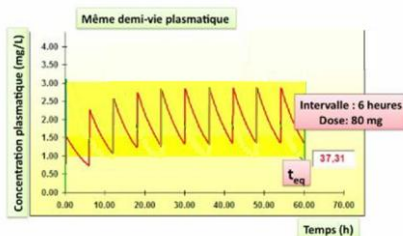
Questions

- Peut-on adm la même dose journalière à Mme X en 02 injections de 160 mg/12h ?
- Profil concentration serait-il le même ?

62

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

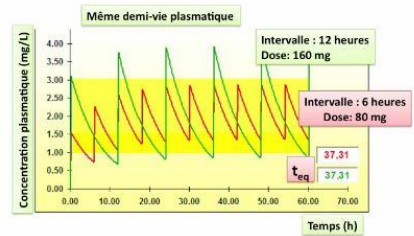
3. Dose journalière et rythme de prise



63

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

3. Dose journalière et rythme de prise



64

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

3. Dose journalière et rythme de prise

- **Profil concentration différent** selon adm en 04 ou 02 injections
- Injection/12h :
 - **Amplitude pics/vallées très grande**
 - **Cplasma en dehors fenêtre thérapeutique**
- Donc adm en 02 injections de 160 mg/12h pas adéquate

RESPECTER DOSE/PRISE ; INTERVALLE PRISE

65

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

4. Variation demi-vie plasmatique et Adaptation posologique

Demi-vie mdct peut varier durant pharmacothérapie :

- Variation physiologique
 - Perturbation fonctionnement tractus digestif
 - Âge...
- Variation pathologique
 - Rénale
 - Hépatique
- Interactions (mdcts – aliments)

66

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

4. Variation demi-vie plasmatique et Adaptation posologique

- Si demi-vie change et pas modification régime posologique :
 - Changement profil concentration
 - Risque effets secondaires
- Adaptation posologique nécessaire
 - Ramener concentration dans fenêtre thérapeutique :
 - **Dose/Prise** : ↑ ou ↓
 - **Intervalle entre les prises** ↑ ou ↓

67

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

4. Variation demi-vie plasmatique et Adaptation posologique

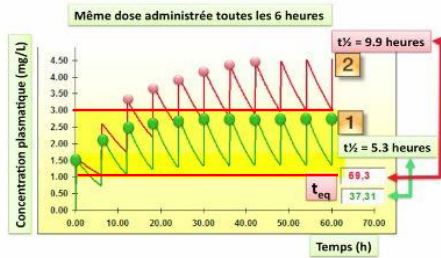
M. Y

- 80 mg mdct (M) toutes les 6h
- Fenêtre thérapeutique : 1 – 3 mg/L
- Demi-vie plasma P.A. = 5,3h
- Suite infection pulmonaire, M. X reçoit ATB qui est inhibiteur enzymatique de l'enzyme métabolisant (M)
 - Allongement demi-vie passe de 5,3h à 9,9h

68

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

4. Variation demi-vie plasmatique et Adaptation posologique



69

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

4. Variation demi-vie plasmatique et Adaptation posologique

Demi-vie : 5,3h à 9,9h

- Élimination mdct (M) plus lente
- Cplasma $\uparrow$ rapidement à chaque intervalle de prise de 6h
- Cplasma dépasse limite max fenêtre thérapeutique $\rightarrow$ Surdosage
- T_{eq} : 37h à 69h

70

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

4. Variation demi-vie plasmatique et Adaptation posologique

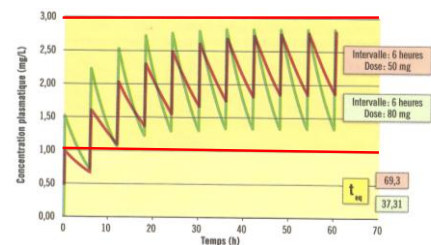
Dose adm inchangée (80 mg)

- Pics/Vallées inchangées
- Pour adapter la posologie : ?
- $\downarrow$ dose à adm
 - Allonger intervalle entre les doses

71

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

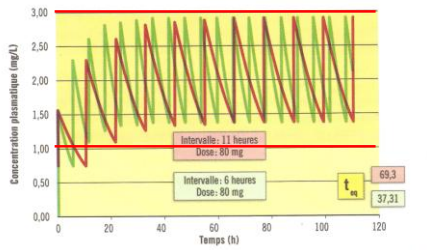
4. Variation demi-vie plasmatique et Adaptation posologique



72

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

4. Variation demi-vie plasmatique et Adaptation posologique



73

III. PHARMACOCINETIQUE À DOSES MULTIPLES

4. Variation demi-vie plasmatique et Adaptation posologique

- Dans 02 cas :
 - Cplasma reviennent dans limites fenêtres thérapeutiques
 - Souvent plus commode et plus pratique de modifier la dose et laisser intervalle pour meilleure observance du TTT.

74